

Міністерство освіти і науки України
Гусятинський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Циклова комісія програмування

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3
з дисципліни «Вебтехнології»

Тема: «Списки. Текстові ефекти та графічні зображення»

Виконав:

студент групи П-31

Слівінський Віталій

Гусятин, 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: Списки. Текстові ефекти та графічні зображення.

Мета: Опанувати методи створення різних видів списків у HTML-документі.

Навчитися вставляти найпростіші графічні зображення на сторінку та створювати текстові ефекти.

ХІД РОБОТИ

1. Ознайомився з теоретичними відомостями.

2. На основі прикладів доповнив власну Web-сторінку, створену в попередній лабораторній роботі (Див. Лістинг 1, Рис. 1-2).

Лістинг 1 – Код сторінки доповненого проекту.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>MarvinLink - сайт</title>
8  </head>
9
10 <body bgcolor="FFEDB9" background="wallhaven-5ymp23_1920x1080.png">
11     <center><h1>MARVINLINK - мій проект</h1></center>
12     <hr>
13     <font color="gray"><blockquote><b><i>Основна ідея проекту полягає</i></b> у створенні автономної, приватної та
14 бюджетної
15 екосистеми для моніторингу параметрів довкілля та керування побутовими пристроями за допомогою штучного ін
16 телекту.
17 На відміну від популярних комерційних рішень (як-от Amazon Alexa чи Google Home), цей проект базується на
18 принципах
19 відкритого коду та локальної обробки даних. Центральна концепція розробки – використання архітектури «кліє
20 нт-сервер»
21 у межах одного пристрою або локальної мережі. Це дозволяє вирішити головну проблему сучасних IoT-систем: з
22 алежність
23 від стабільності інтернет-з'єднання та загрозу витоку персональних даних через постійне прослуховування фо
24 нового аудіо
25 зовнішніми серверами. Використання одноплатного комп'ютера Orange Pi Zero 3 у поєднанні з мікроконтролером
26 ESP32 дозволило
27 створити потужний обчислювальний вузол, здатний працювати з мовними моделями без високих витрат на обладна
28 ння.
29 Наукова новизна роботи полягає в інтеграції локального двигуна
30 розпізнавання мовлення Vosk із хмарними можливостями <small><s>ChatGPT API</s></small> <u>Gemini API</u></blockqu
31 ote></font>
32     <hr color="darkblue" size="3" width="80%" align="center">

```

Продовження лістингу 1 – Код сторінки доповненого проекту.

```

25 <h3>Про проект</h3>
26 <ul type="square">
27   <li>Автор проекту - студент</li>
28   <li>Проект розробляється як ret-проект у вільний від навчання час</li>
29   <li>Основа – одноплатний комп'ютер Orange Pi Zero 3 та мікроконтролер ESP32</li>
30   <li>Весь код проекту відкритий і доступний на GitHub</li>
31 </ul>
32
33 <h3>Можливості проекту</h3>
34 <dl>
35   <dt><b>Локальне розпізнавання мовлення</b></dt>
36   <dd>Обробка голосових команд відбувається на пристрої за допомогою рушія Vosk, без передавання аудіо на зо
внішні сервери.</dd>
37
38   <dt><b>Моніторинг довкілля</b></dt>
39   <dd>Збір показників температури, вологості та інших параметрів приміщення через датчики Zigbee.</dd>
40
41   <dt><b>Керування пристроями</b></dt>
42   <dd>Можливість керувати побутовими приладами голосом або через локальний веб-інтерфейс.</dd>
43
44   <dt><b>Інтеграція з хмарними LLM</b></dt>
45   <dd>За потреби складних запитів система звертається до Gemini API для генерації відповіді.</dd>
46 </dl>
47
48 <h3>Партнери та корисні контакти</h3>
49 <ol type="1">
50   <li>Гусятинський фаховий коледж ТНТУ</li>
51   <li>Спільнота Orange Pi Ukraine</li>
52   <li>GitHub репозиторій проекту MarvinLink</li>
53 </ol>
54
55 <hr color="darkblue" size="4" width="80%" align="center">
56
57 <marquee behavior="alternate" direction="left" scrollamount="6" bgcolor="#2c3e50" height="40" loop="infinite">
58   <font color="white" size="4">Вітаю на сторінці проекту MarvinLink! 🌟</font>
59 </marquee>
60
61 <br>
62
63 <marquee behavior="scroll" direction="right" scrollamount="8" bgcolor="darkred" height="35">
64   <font color="yellow" size="3"><b>Пропоную консультації з DevOps, Linux, вебдизайну та пайтону - пишіть на
пошту!, ціна всього 200000 грн</b></font>
65 </marquee>
66
67 <hr color="darkblue" size="4" width="80%" align="center">
68
69
70 <h3>Приклади різних шрифтів</h3>
71 <p><font size="6" color="#8A2BE2" face="Georgia">Великий фіолетовий шрифт Georgia</font></p>
72 <p><font size="4" color="teal" face="Courier New">Моношрифт Courier New</font></p>
73 <p><font size="2" color="#FF6347" face="Verdana">Маленький шрифт Verdana</font></p>
74
75 <hr color="darkblue" size="4" width="80%" align="center">
76
77 <h3>Контакти</h3>
78 <p><a href="mailto:marvinlink@hotmail.com">Написати листа</a></p>
79 <p>Номер телефону: +380 95 540 22 15</p>
80
81 <hr color="green" size="1" width="30%" align="left">
82 <p>Адреса: вул. тернопільська, 44, Гусятин, Україна</p>
83 <hr color="orange" size="2" width="50%" align="left">
84 <p>ПІБ: <b>СЛИВІНСЬКИЙ</b> BITALIY</p>
85 <hr color="purple" size="3" width="70%" align="left">
86
87 <br><br>
88 <hr color="darkblue" size="4" width="80%" align="center">
89 <font color="darkred">
90 <p align="center">Lorem300</p>
91 </font>
92
93 <hr color="darkblue" size="4" width="60%" align="center">
94 <p align="center"><a href="photo.html">Перейти на сторінку Фото. Зображення</a></p>
95
96 <footer style="margin-top: auto;">
97   <font color="red"><p align="center">copyright <b>6copy</b>;</b> Slivinskiy Vitaliy. <br>ALL RIGHTS RESERVE
D.</p></font>
98 </footer>
99
100 </body>
101 </html>

```



Рисунок 1 – Вигляд головної сторінки.

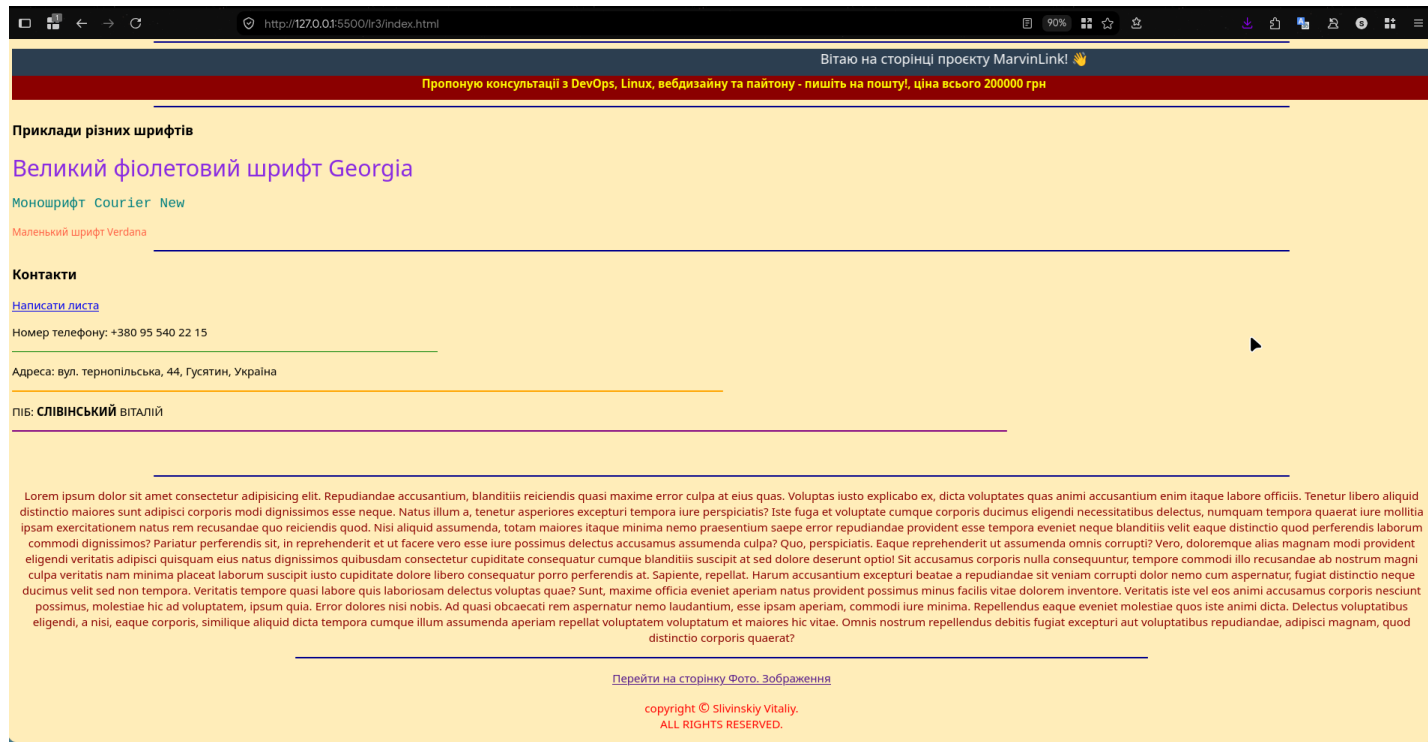


Рисунок 2 – Вигляд головної сторінки, частина 2.

3. Дописав інформацію про себе та проєкт, оформивши це як маркований список у розділі "Про проєкт".
4. Дописав інформацію про можливості проєкту, оформивши їх списком з визначеннями.
5. Створив нумерований список партнерів та корисних контактів проєкту.
6. Оформив "біжучими стрічками" привітання для відвідувачів сторінки та рекламне оголошення послуг.
7. Проєкспериментував з різними розмірами, кольорами та ефектами шрифту: реалізував три варіанти оформлення тексту тегом .
8. Доповнив адресні дані зображенням кількох ліній різного кольору, товщини та вирівнювання.
9. Створив нову сторінку "Фото. Зображення", розмістивши на ній декілька графічних зображень компонентів проєкту (Див. Лістинг 2, Рис. 3).

Лістинг 2 – Код нової сторінки "Фото. Зображення".

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Фото. Зображення</title>
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#f4f0e6" text="#222222">
11
12     <center><h1>Фото. Зображення</h1></center>
13     <hr color="darkblue" size="3" width="80%" align="center">
14
15     
16     <p>
17         Orange Pi Zero 3 – одноплатний комп'ютер, який використовується як центральний
18         обчислювальний вузол проєкту MarvinLink. Він обробляє аудіопотік з мікрофонів,
19         запускає локальний рушій розпізнавання мовлення Vosk та керує периферією через ESP32.
20         Компактні розміри та низьке енергоспоживання роблять його зручним для цілодобової
21         роботи в домашніх умовах.
22     </p>
23

```

Продовження лістингу 2 – Код нової сторінки “Фото. Зображення”.

```

24 <br clear="left">
25 <hr color="green" size="2" width="60%" align="left">
26
27 
28 <p>
29     ESP32 – мікроконтролер, що відповідає за взаємодію з давачами та виконавчими
30     пристроями. Підтримує Wi-Fi та Bluetooth, завдяки чому легко інтегрується
31     в локальну мережу проєкту без додаткових модулів.
32 </p>
33 <br clear="right">
34
35 <hr color="purple" size="2" width="60%" align="right">
36
37 <center>
38     <p><i>Загальна схема взаємодії компонентів проєкту MarvinLink</i></p>
39     
40 </center>
41
42 <hr color="darkblue" size="4" width="80%" align="center">
43 <p align="center"><a href="index.html"><← Повернутись на головну сторінку</a></p>
44
45 <footer>
46     <font color="red"><p align="center">copyright <big>&copy;</big> Slivinskiy Vitaliy. <br>ALL RIGHTS
47     RESERVED.</p></font>
48 </footer>
49 </body>
50 </html>

```

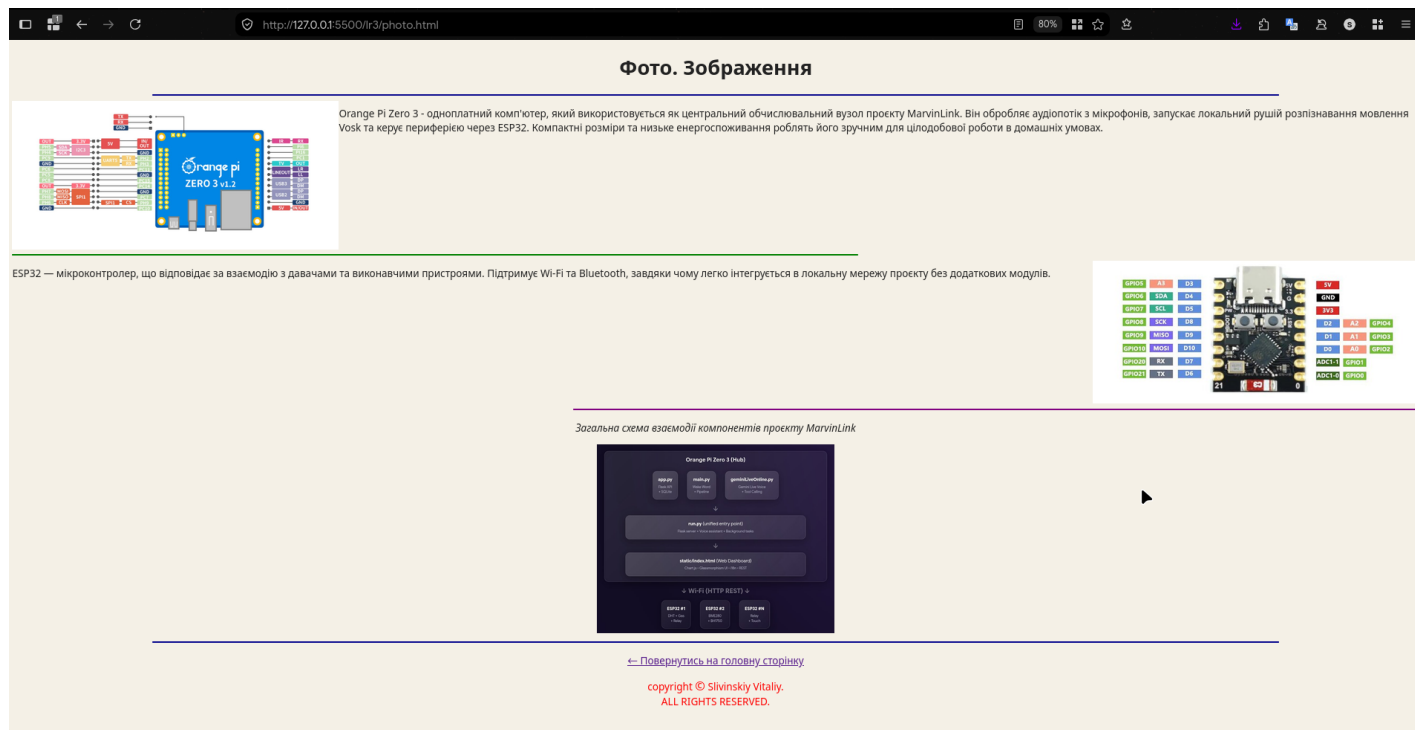


Рисунок 3 – Вигляд сторінки.

ВИСНОВКИ

Я успішно опанував методи створення різних видів списків у HTML-документі. Навчився вставляти найпростіші графічні зображення на сторінку та створювати текстові ефекти.